NeuMathe 题库导出

共 36 道题目 | 2025-12-19 16:57

1.

函数 $f(x)=x^2+2x-3$ 在区间 $[0,1]$ 应用拉格朗日中值定理时，$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$ 的 $\xi=$[ ]。

A $\frac{1}{3}$;

B $\frac{2}{3}$

C $\frac{1}{2}$ 【答案】

D 1;

【解析】

$f'(\xi)=2\xi+2=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=3$，所以 $\xi=\frac{1}{2}$.

2.

若函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，x_1,x_2 是 (a,b) 内任意两点，且 $x_1<x_2$，则至少存在一点 ξ使得[ ].

A $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-x_1)\quad(x_1<\xi<b)$

B $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)\quad(x_1<\xi<x_2)$ 【答案】

C $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)\quad(a<\xi<b)$

D $f(x_2)-f(a)=f'(\xi)(x_2-a)\quad(a<\xi<x_2)$

【解析】

解答：由拉格朗日定理可知正确答案。两个端点不一定连续，所以其他选项均不满足拉格朗日定理条件。

3.

下列哪个函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内存在 ξ，使得 $f'(\xi)=0$，但在区间 $[-1,1]$ 上不满足罗尔中值定理条件。[ ]。

A $f(x)=x^2|x|$

B $f(x)=\sqrt[3]{x^2}$

C $f(x)=x^{\frac{5}{3}}$ 【答案】

D $f(x)=\arccos x$

【解析】

解答：函数 $\sqrt[3]{x^2}$ 在 $x=0$ 点不可导，在其它点处，$f'(x)=\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}\neq 0$；$(\arccos x)'=\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\neq 0; f(x)=x^2|x|$ 在 $[-1,1]$ 上满足罗尔中值定理条件。

4.

下列函数在给定区间上不满足拉格朗日定理条件的有［ ］.

(A) $f(x)=4x^3-5x^2+x-2,[0,1]$

(B) $f(x)=\ln(1+x^2),[0,3]$

(C) $f(x)=|x|,[-1,2]$ 【答案】

(D) $f(x)=\frac{2x}{1+x^2},[-1,1]$

【解析】

$f(x)=|x|$ 不在区间内可导

5.

应用拉格朗日中值定理，在 $x=0$ 点的附近表达式 $\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{\tan x}$ 可化为 [ ].

(A) e^{ξ}

(B) $\mathrm{e}^{\xi}(\tan x-x)$

(C) $\mathrm{e}^{\xi}(x-\tan x)$ 【答案】

(D) $\sec^2\xi\cdot\mathrm{e}^{\tan\xi}(x-\tan x)$

【解析】

对 e^x 在以 $x,\tan x$ 为端点的区间上应用拉格朗日定理，可得

$$\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{\tan x}=\mathrm{e}^{\xi}(x-\tan x)$$

6.

函数 $f(x)=\sqrt{x}+1$ 在 $[1,3]$ 中的区间内的拉格朗日中值点 $\xi=$ [ ].

(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}$

(B) $1+\frac{\sqrt{3}}{2}$ 【答案】

(C) $\frac{3}{2}$

(D) 2

【解析】

$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}},f'(\xi)=\frac{1}{2\sqrt{\xi}}=\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=\frac{\sqrt{3}-1}{2}$，所以 $\xi=1+\frac{\sqrt{3}}{2}$

7.

$\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}=[\quad],x\geq 1.$

A $\frac{\pi}{2}$

B C,C 为任意常数;

C $\frac{\pi}{4}$; 【答案】

D 无法确定.

【解析】

当 $x>1$ 时，$\left(\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}\right)'=0$，所以 $\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}=C,C$ 为常数，令 $x=\sqrt{3}$ 可得，$\arctan\sqrt{3}-\frac{1}{2}\arccos\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\pi}{4}$，所以当 $x>1$ 时 $\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$；又 $\arctan 1-\frac{1}{2}\arccos 1=\frac{\pi}{4}$，所以对 $x=1$ 也成立。

8.

函数 $f(x)=\sqrt[5]{x^2\left(4-x^2\right)}$ 不适合罗尔中值定理条件的区间是[ ]。

A $[-2,0]$

B $[-1,1]$ 【答案】

C $[1,\sqrt{3}]$

D $[0,2]$

【解析】

解答：虽然 4 个区间均满足连续并且端点函数值相等的条件，但 $2,-2$ 和 0 为函数的不可导点，因此在 $[-1,1]$ 上不满足开区间内可导。

9.

函数 $f(x)=\sqrt[3]{\left(4-x^2\right)}$ 适合拉格朗日中值定理条件的区间是 [] 。

A $[1,2]$ 【答案】

B $[-3,1]$

C $[0,3]$

D $[-2,3]$

【解析】

解答：虽然 4 个区间均满足连续，但 $2,-2$ 为函数的不可导点，因此选项中只有在［1，2]上满足开区间内可导。

10.

函数 $f(x)=\sqrt[3]{x^2\left(1-4x^2\right)}$ 适合拉格朗日中值定理条件但不满足罗尔中值定理的区间是[ ]。

A $[0,1/2]$

B $\left[0,\frac{1}{5}\right]$ 【答案】

C $[-1/2,1/2]$

D $[-1,1]$

【解析】

解答：4 个区间均满足连续的条件，$1/2,-1/2$ 和 0 为函数的不可导点，只有 $[0,1/2]$与 $\left[0,\frac{1}{5}\right]$ 在相应的开区间内可导，$[0,1/2]$ 满足罗尔中值定理条件。

11.

应用拉格朗日中值定理，在 $x>0$ 时，表达式 $\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}$ 可化为 [ ].

A $\frac{\cos\sqrt{\xi}}{2}$

B $\cos\sqrt{\xi}$

C $\frac{\cos\sqrt{\xi}}{2\sqrt{\xi}}$ 【答案】

D $\frac{\cos\sqrt{\xi}}{\sqrt{\xi}}$

【解析】

对 $\sin\sqrt{x}$ 在以 $x,x+1$ 为端点的区间上应用拉格朗日定理，可得 $\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}=\frac{\cos\sqrt{\xi}}{2\sqrt{\xi}}$

12.

下列函数在给定区间上不满足拉格朗日定理条件的有[ ].

A $f(x)=|x|,[1,2]$

B $f(x)=\begin{cases}x^3\sin x & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases},[-2,1]$

C $f(x)=x^{\frac{2}{3}},[-1,1]$ 【答案】

D $f(x)=\ln\left(1+x^2\right),[0,3]$

【解析】

$f(x)=x^{\frac{2}{3}}$ 在 $x=0$ 处不可导

13.

应用拉格朗日中值定理，表达式 $\ln(1+a)$ 可化为 [　], $(a>0)$.

A $\frac{a}{1+\xi}, a<\xi<1+a$

B $\frac{a}{1+\xi}, 0<\xi<a$ 【答案】

C $\frac{1}{1+\xi}, a<\xi<1+a$

D $\frac{1}{1+\xi}, 0<\xi<a$

【解析】

在区间 $[0,a]$ 上对函数 $f(x)=\ln(1+x)$ 应用拉格朗日中值定理，可得

$$\ln(1+a)-\ln(1)=f'(\xi)(a-0)=\frac{1}{1+\xi}\cdot a=\frac{a}{1+\xi}$$

其中 $0<\xi<a$。

14.

函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，应用拉格朗日定理可得，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $e^{f(b)}-e^{f(a)}=$ [　].

A $e^{f(\xi)}f'(\xi)(b-a)$ 【答案】

B $e^{f(\xi)}(b-a)$

C $f'(\xi)(b-a)$

D $e^{f(\xi)}f'(\xi)$

【解析】

$\left(e^{f(x)}\right)'=e^{f(x)}f'(x)$，由拉格朗日定理可知 $e^{f(b)}-e^{f(a)}=e^{f(\xi)}f'(\xi)(b-a)$

15.

应用拉格朗日中值定理，表达式 $\sqrt[3]{x+1}-\sqrt[3]{x-1}$ 可化为 [　], $(x>1)$.

A $\frac{2}{3}(\xi+1)^{-\frac{2}{3}}, x-1<\xi<x+1.$

B $2\xi^{-\frac{2}{3}}, x-1<\xi<x+1;$

C $\frac{2}{3}\xi^{-\frac{2}{3}}, x-1<\xi<x+1;$ 【答案】

D $\frac{1}{3}\xi^{-\frac{2}{3}}, x-1<\xi<x+1$

【解析】

在区间 $[x-1,x+1]$ 上对 $\sqrt[3]{x}$ 应用拉格朗日中值定理可得 $\sqrt[3]{x+1}-\sqrt[3]{x-1}=\frac{2}{3}\xi^{-\frac{2}{3}}, x-1<\xi<x+1.$

16.

设在区间 $[0,x](x>0)$ 上 $f(x)$ 连续，且 $f'(x)$ 在区间 $(0,x)$ 上严格单调递减，则下列不等式成立的是：

(A) $f'(0)>\frac{f(x)-f(0)}{x}>f'(x)$; 【答案】

(B) $f(1)-f(0)>xf'(x)>xf'(0)$;

(C) $xf'(x)>xf'(0)>f(x)-f(0)$

(D) $f'(x)>\frac{f(0)-f(x)}{x}>f'(0)$.

【解析】

由拉格朗日中值定理可知 $\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(\xi)$，其中 $0<\xi<x$。又因为 $f'(x)$ 在区间 $(0,x)$ 上严格单调递减，所以 $f'(x)<f'(\xi)<f'(0)$，即 $f'(x)<\frac{f(x)-f(0)}{x}<f'(0)$。

17.

函数 $f(x)=ax^2+bx+c,(a\neq 0)$ ，则满足 $f(x+\Delta x)-f(x)=\Delta xf'(x+\theta\Delta x)(0<\theta<1)$ 的 θ[ ] 。

(A) 与 a,b,c 有关，但与 $x,\Delta x$ 无关

(B) 与 $a,b,c,x,\Delta x$ 均无关. 【答案】

(C) 仅与 $a+b$ 有关，与其它无关

(D) 与 a,b,c 无关，但与 $x,\Delta x$ 有关；

【解析】

$f'(x)=2ax+b$ ，
$f(x+\Delta x)-f(x)=a(x+\Delta x)^2+b(x+\Delta x)+c-(ax^2+bx+c)=\Delta x(2ax+a\Delta x+b)$ 。
又 $f(x+\Delta x)-f(x)=\Delta xf'(x+\theta\Delta x)=\Delta x(2a(x+\theta\Delta x)+b)$ ，
由此可得 $2ax+a\Delta x+b=2ax+2a\theta\Delta x+b$ ，解得 $\theta=\frac{1}{2}$ 。

18.

函数 $f(x)=\sqrt[3]{x-1}+1$ 在 $[1,9]$ 中的区间内的拉格朗日中值点 $\xi=$[ ].

(A) 2

(B) $1+\frac{8\sqrt{3}}{9}$ 【答案】

(C) $1-\frac{8\sqrt{3}}{9}$

(D) $1\pm\frac{8\sqrt{3}}{9}$

【解析】

解答：$f'(x)=\frac{1}{3\sqrt[3]{(x-1)^2}}$，$f'(\xi)=\frac{1}{3\sqrt[3]{(\xi-1)^2}}=\frac{f(9)-f(1)}{9-1}=\frac{1}{4}$，所以 $\xi=1\pm\frac{8\sqrt{3}}{9}$，而 $1-\frac{8\sqrt{3}}{9}<1$，不是拉格朗日中值点。

19.

函数 $f(x)$ 在实数域上满足关系式 $f'(x)=f(x)$，且 $f(0)=1$，那么 [] .

A $f(x)=\mathrm{C}e^x,\mathrm{C}$ 为任意常数;

B 除函数 e^x 外还有其它未知函数满足条件;

C $f(x)$ 可以为 $\begin{cases}e^x & x\geq 0\\ 2e^x & x<0\end{cases}$.

D $f(x)$ 只能是 e^x; 【答案】

【解析】

$(e^{-x}f(x))'=e^{-x}(f'(x)-f(x))=0$，所以 $e^{-x}f(x)=C$（C 为常数）。但 $f(0)=1$，所以 $C=1$。

20.

$\arcsin x+\arccos x=[\quad],-1\leqslant x\leqslant 1$

A C,C 为任意常数;

B $\frac{\pi}{2}$ 【答案】

C 无法确定。

D π

【解析】

解答：$(\arcsin x+\arccos x)'=0$，所以 $\arcsin x+\arccos x=C$，（C 为常数），又 $\arcsin 0+\arccos 0=\frac{\pi}{2}$

21.

下列哪个函数在相应区间不满足拉格朗日中值定理条件，但依然具备拉格朗日中值定理的结论？[ ].

A $f(x)=|x|,[-1,2]$

B $f(x)=\sqrt[3]{x-1},[2,3]$

C $f(x)=\sqrt[3]{x^2},[-1,1]$

D $f(x)=\sqrt[3]{x},[-1,1]$ 【答案】

【解析】

解答：$f(x)=\sqrt[3]{x-1}$ 在区间 $[2,3]$ 上满足拉格朗日中值定理条件；$f(x)=|x|$ 在 $[-1,2]$ 上仅在 $x=0$ 点不可导，不满足拉格朗日中值定理条件，$\frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)}=\frac{1}{3}$，$f'(x)=\pm 1$（$x\neq 0$），无解；$f(x)=\sqrt[3]{x^2}$ 在 $[-1,1]$ 上仅在 $x=0$ 点不可导，不满足拉格朗日中值定理条件，$\frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)}=0$，$f'(x)=\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}\neq 0$（$x\neq 0$），无解；$f(x)=\sqrt[3]{x}$ 在区间 $[-1,1]$ 上仅在 $x=0$ 点不可导，不满足拉格朗日中值定理条件，$\frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)}=1$，$f'(x)=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$（$x\neq 0$），可令 $\xi=\frac{\sqrt{3}}{9}\in(-1,1)$。

22.

设 $f(x)$ 在实数域上可微，下列［ ］个表达式是拉格朗日中值定理的结论？

(1) $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a), a<\xi<b$

(2) $f(b)-f(a)=f'(a+\theta(b-a))(b-a), 0<\theta<1$

(3) $f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x+\theta\Delta x)\Delta x, 0<\theta<1$

A 2

B 0

C 3 【答案】

D 1

【解析】

由拉格朗日定理可知三个表达式都是拉格朗日定理的结论形式。

23.

下列函数在给定区间上不满足拉格朗日定理条件的有[ ].

A $f(x)=\begin{cases}x^3\sin x, & x>0\\ 1, & x=0\end{cases}, [0,1]$ 【答案】

B $f(x)=x^{\frac{4}{3}}, [-1,1]$

C $f(x)=\ln(1+x^2), [0,3]$

D $f(x)=x^2|x|, [-1,2]$

【解析】

$f(x)=\begin{cases}x^3\sin x & x>0\\ 1 & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处不连续

24.

函数 $f(x)=\ln(1+x)$ 在区间 $[0,x], x>0$ 应用拉格朗日中值定理可得出［ ］结论?

A $\ln(1+x)-\ln(x)=\frac{1}{1+\xi}, 0<\xi<x$

B 存在 ξ 使得 $\ln(1+x)=\frac{1}{1+\xi}, 0<\xi<x$

C 存在 ξ 使得 $\ln(1+x)=\frac{x}{1+\xi}, 0<\xi<x$ 【答案】

D 存在 ξ 使得 $\ln(1+x)-\ln(x)=\frac{x}{1+\xi}, 0<\xi<x$

【解析】

$f'(x)=\frac{1}{1+x}$，所以存在 ξ 使得 $\ln(1+x)-\ln(1)=\frac{x}{1+\xi}, 0<\xi<x$。

25.

函数 $f(x)=x^2+3x+2$，则满足 $f(x+\Delta x)-f(x)=\Delta x f'(x+\theta\Delta x)$（$0<\theta<1$）的 $\theta=$[　]。

A $\frac{1}{3}$

B 无法确定，与 $x,\Delta x$ 有关.

C $\frac{2}{3}$

D $\frac{1}{2}$ 【答案】

【解析】

$f'(x)=2x+3$，
$f(x+\Delta x)-f(x)=(x+\Delta x)^2+3(x+\Delta x)+2-x^2-3x-2=\Delta x(2(x+\theta\Delta x)+3)$，
由此可得 $\theta=\frac{1}{2}$。

26.

下列表达式中为常数的是［ ］。

A $\arcsin x-\arccos x$;

B $\arcsin x+\arccos x$ 【答案】

C $\arcsin x/\arccos x$.

D $\arcsin x\cdot\arccos x$;

【解析】

只有 $(\arcsin x+\arccos x)'=0$

27.

函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件，则对 $f(x)g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上应用拉格朗日中值定理可得［ ］.

A $f'(\xi)g(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=\frac{f(b)g(b)-f(a)g(a)}{b-a},a<\xi<b$ 【答案】

B $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a),a<\xi<b$

C $f(b)g(b)-f(a)g(a)=f'(\xi)g'(\xi)(b-a),a<\xi<b$

D $f(x)g(x)$ 不满足拉格朗日中值定理条件，无法应用.

【解析】

$f(x)g(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足拉格朗日中值定理条件，而 $(f(x)g(x))'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$。

28.

下列表达式中不是常数的为［ ］。

A $3\arccos x+\arccos(3x-4x^3)$ 【答案】

B $\arctan x+\operatorname{arccot} x$

C $\arcsin x+\arccos x$

D $3\arccos x-\arccos(3x-4x^3)$

【解析】

只有 $3\arccos x+\arccos(3x-4x^3)$ 的导数不为 0。

29.

函数 $f(x)=5x^2+x+12$，则满足 $f(x+\Delta x)-f(x)=\Delta x f'(x+\theta\Delta x)(0<\theta<1)$ 的 $\theta=$［ ］。

A $\frac{1}{3}$

B $\frac{2}{3}$

C $\frac{1}{2}$ 【答案】

D 无法确定，与 $x,\Delta x$ 有关.

【解析】

$f'(x)=10x+1,$
$f(x+\Delta x)-f(x)=5(x+\Delta x)^2+(x+\Delta x)+12-(5x^2+x+12)$
$=10x\Delta x+5(\Delta x)^2+\Delta x=\Delta x(10x+5\Delta x+1).$
又$\Delta x f'(x+\theta\Delta x)=\Delta x[10(x+\theta\Delta x)+1]=\Delta x(10x+10\theta\Delta x+1).$
由此得$5\Delta x=10\theta\Delta x,$ 解得$\theta=\dfrac{1}{2}.$

30.

设在 $[0,1]$ 上 $f''(x)>0$，则 $f'(0),f'(1),f(1)-f(0)$ 或 $f(0)-f(1)$ 几个数的大小顺序为［ ］。

A $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$

B $f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

C $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$ 【答案】

D $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$

【解析】

由 $f''(x)>0$ 可知 $f'(x)$ 严格单调递增。由拉格朗日中值定理可知 $f(1)-f(0)=f'(\xi)$ $(0<\xi<1)$。所以 $f'(0)<f'(\xi)<f'(1)$，即 $f'(0)<f(1)-f(0)<f'(1)$。

31.

函数 $f(x)=\sqrt[3]{x-1}+5$ 在 $[1,9]$ 中的区间内使用拉格朗日定理可得存在 $\xi\in(1,9)$, 使得［ ］.

(A) $\frac{1}{\sqrt[3]{(\xi-1)^2}}=\frac{3}{4}$ 【答案】

(B) $\frac{1}{\sqrt[3]{(\xi-1)^2}}=3$

(C) $\frac{1}{\sqrt[3]{(\xi-1)^2}}=\frac{1}{4}$

(D) $\frac{1}{\sqrt[3]{(\xi-1)^2}}=\frac{1}{3}$

【解析】

解答：$f'(x)=\frac{1}{3\sqrt[3]{(x-1)^2}}$，由拉格朗日中值定理得 $f'(\xi)=\frac{1}{3\sqrt[3]{(\xi-1)^2}}=\frac{f(9)-f(1)}{9-1}=\frac{7-5}{8}=\frac{1}{4}$，即 $\frac{1}{\sqrt[3]{(\xi-1)^2}}=\frac{3}{4}$。

32.

$2\arctan x-\arcsin\frac{2x}{1+x^2}=[\quad],0\le x\le 1$.

(A) 无法确定

(B) $\frac{\pi}{2}$

(C) 0 【答案】

(D) C（C 为任意常数）

【解析】

令 $f(x)=2\arctan x-\arcsin\frac{2x}{1+x^2}$。当 $0<x<1$ 时，$f'(x)=\frac{2}{1+x^2}-\frac{2}{1+x^2}=0$。在 $[0,x]$ 上应用拉格朗日中值定理可得 $f(x)-f(0)=f'(\xi)x$，其中 $0<\xi<x$。因 $f'(\xi)=0$ 且 $f(0)=0$，故 $f(x)=0$。

33.

函数 $f(x)=\sqrt[3]{x-1}+\sqrt{3}$ 在 $[2,11]$ 区间内的拉格朗日中值点有 [ ] 个.

【答案】

A 1

B 0

C 12

D 3

【解析】

解答：$f(x)=\sqrt[3]{x-1}+\sqrt{3}$，则 $f'(x)=\frac{1}{3\sqrt[3]{(x-1)^2}}$。

由拉格朗日中值定理，$f'(\xi)=\frac{f(11)-f(2)}{11-2}$。

设 $\frac{f(11)-f(2)}{11-2}=A$（$A>0$），则 $\frac{1}{3\sqrt[3]{(\xi-1)^2}}=A$。

解得 $(\xi-1)^2=\frac{1}{27A^3}$，即 $\xi=1\pm\sqrt{\frac{1}{27A^3}}$。

因为 $\xi\in(2,11)$，而 $1-\sqrt{\frac{1}{27A^3}}<1$，不合题意舍去。

又因为 $f(x)$ 在 $[2,11]$ 上满足拉格朗日中值定理条件，一定存在中值点，故只有一个。

34.

函数 $f(x)=\sqrt[3]{x-1}$ 在某个区间内使用拉格朗日中值定理可得下面[ ]个不等式.

【答案】

A $e-1<\sqrt{\left(\frac{\sqrt[3]{\pi-1}-\sqrt[3]{e-1}}{\pi-e}\right)^3}<\pi-1$

B $e<\sqrt{\left(\frac{\sqrt[3]{\pi-1}-\sqrt[3]{e-1}}{\pi-e}\right)^3}<\pi$

C $e-2<\sqrt{\left(\frac{\sqrt[3]{\pi-1}-\sqrt[3]{e-1}}{\pi-e}\right)^3}<\pi-2$

D $e+1<\sqrt{\left(\frac{\sqrt[3]{\pi-1}-\sqrt[3]{e-1}}{\pi-e}\right)^3}<\pi+1$

【解析】

解答:在区间[e,π]上对函数 $f(x)$使用拉格朗日中值定理。$f'(x)=\frac{1}{3\sqrt[3]{(x-1)^2}}$，$f'(\xi)=\frac{1}{3\sqrt[3]{(\xi-1)^2}}=\frac{f(\pi)-f(e)}{\pi-e}=\frac{\sqrt[3]{\pi-1}-\sqrt[3]{e-1}}{\pi-e}>0$，可得 $\xi=1\pm\sqrt{(\frac{\sqrt[3]{\pi-1}-\sqrt[3]{e-1}}{\pi-e})^3}$，而 $1-\sqrt{(\frac{\sqrt[3]{\pi-1}-\sqrt[3]{e-1}}{\pi-e})^3}<1$，不是拉格朗日中值点，又因为 $f(x)$在区间[2,11]符合拉格朗日中值定理条件，因此一定存在拉格朗日中值点，所以 $1+\sqrt{(\frac{\sqrt[3]{\pi-1}-\sqrt[3]{e-1}}{\pi-e})^3}$为拉格朗日中值点。因此 $e<1+\sqrt{(\frac{\sqrt[3]{\pi-1}-\sqrt[3]{e-1}}{\pi-e})^3}<\pi$

35.

函数 $f(x)=px^2+qx+r$ 在区间 $[a,b]$ 上应用拉格朗日中值定理时，$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$ 的 ξ[ ]。

A 与 p,q 有关，但与 r 无关；

B 随 p,q,r 的变化而变化；

C 与 a 和 b 无关

D 与 p,q,r 均无关. 【答案】

【解析】

由 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$ 可得 $p(b^2-a^2)+q(b-a)=(2p\xi+q)(b-a)$，化简得 $\xi=\frac{a+b}{2}$，故 ξ 与 p,q,r 均无关。

36.

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，且存在 $c,d\in(a,b)$，使得 $f(c)>\max(f(a),f(b)),f(d)<\min(f(a),f(b))$，则 $f'(x)=0$ 在 (a,b) 内 [ ]。

A 至少有两个实根 【答案】

B 至少有一个实根

C 只有一个实根

D 没有实根

【解析】

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在最大值和最小值。\n由于存在 $c,d\in(a,b)$，使得 $f(c)>\max(f(a),f(b)),f(d)<\min(f(a),f(b))$，所以最大值和最小值必须在区间 (a,b) 内部取得。\n设最大值点为 x_1，最小值点为 x_2。由于最大值大于最小值，故 $x_1\neq x_2$。\n因为 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，由费马引理可知 $f'(x_1)=0$ 且 $f'(x_2)=0$。\n因此，方程 $f'(x)=0$ 在 (a,b) 内至少有两个实根。